

Conteúdo

1	Decomposição Linear	2
1.1	Derivada de Frechet	2
1.2	Cauchy-Helmholtz	3
1.3	Rotações	5
1.4	Vetor de Darboux	6
1.5	Produto Vetorial como Operador Linear	7

Lista de Figuras

1 Decomposição Linear

1.1 Derivada de Frechet

Um conceito matemático abstrato pode ser interpretado fisicamente, ou geometricamente de diversas maneiras, e dependendo do ponto de vista, e da abordagem, é possível aplicar tais conceitos em diversos problemas físicos, sendo cada abordagem possuidora de uma visão peculiar do problema em questão. Tendo isso em mente, é possível interpretar uma função linear $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de diversas maneiras:

1. Como um campo de velocidades, no qual x é um ponto e $f(x)$ é encarada como um deslocamento. Nesse tipo de abordagem é muito utilizada em fluido dinâmica.
2. Como uma deformação, onde x é um ponto, $x + f(x)$ é um ponto e $f(x)$ é tida como um deslocamento.
3. Como um mapeamento, no qual x é um ponto pertencente a um determinado espaço vetorial, e $f(x)$ é um ponto em outro espaço vetorial, de forma a termos uma bijeção $x \mapsto f(x)$

Já mostramos que para uma função $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, onde A é um aberto, de modo que $f = (f_1, \dots, f_m)$, onde $f_i : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são funções coordenadas de f , e $i = 1, \dots, m$, de modo que $f_i = f_i(x)$, onde $x = (x_1, \dots, x_n)$, podemos tomar a derivada $Df(x)$ da função $f(x)$, se suas funções coordenadas forem diferenciáveis no aberto A , ou seja, se existirem as derivadas parciais,

$$t_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t}. \quad (1.1)$$

Definiremos então um campo vetorial $v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, de forma que tenhamos a seguinte aproximação linear,

$$v(x + x_0) = v(x_0) + \frac{\partial v}{\partial x}(x_0)h + r(x_0, h), \quad (1.2)$$

onde a derivada parcial que aparece no lado direito da equação é conhecida por *Derivada de Frechet* :

$$Df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{onde} \quad Df(a)(v) = J_f(a)v, \quad (1.3)$$

sendo esta derivada definida como uma transformação linear definida para espaços vetoriais de dimensão finita, e representada em termos de coordenadas pela *Matriz*

Jacobiana J_f , como definido em seções anteriores. Sendo as derivadas parciais tomadas em relação à base canônica $\{e_i\}_{i=1}^n$ do $\mathbb{R}^n$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = Df(a)(e_i) = J_f(a)e_i, \quad (1.4)$$

como as derivadas parciais são funções lineares, podemos definir para qualquer vetor $h \in \mathbb{R}^n$, a derivada direcional da função f na direção do vetor h ,

$$Df(a)(h) = \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \quad (1.5)$$

se todas as derivadas parciais da função f existirem, então ela é dita Frechet diferenciável, mas a recíproca não é verdadeira, pois uma função pode ser Frechet diferenciável, mas não possuir derivadas parciais contínuas.

1.2 Cauchy-Helmholtz

Em cálculo vetorial, o *Teorema de Helmholtz*, também conhecido como *Teorema Fundamental do Cálculo Vetorial*, nos diz que para um campo vetorial suave, contínuo e bem comportado, em três dimensões, pode ser definido como a soma de um campo vetorial irrotacional (cujo rotacional é nulo) e um campo vetorial solenoidal (cujo divergente é nulo), sendo essa soma conhecida como *Decomposição de Helmholtz*.

A afirmação acima significa que qualquer campo vetorial bem definido em um aberto pode ser representado pela soma de um potencial escalar $\varphi : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e um vetor potencial $A : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de forma que,

$$v = -\nabla\varphi + \nabla \times A, \quad (1.6)$$

tendo em mãos a Derivada de Frechet e a Decomposição de Helmholtz, tem-se

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x_0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0) + \frac{\partial v^t}{\partial x}(x_0) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0) - \frac{\partial v^t}{\partial x}(x_0) \right), \quad (1.7)$$

temos que o campo vetorial acima foi decomposto em uma soma de matrizes, sendo a primeira parcela do lado direito uma matriz simétrica, e a segunda parcela uma matriz anti-simétrica. De agora em diante, omitiremos o termo (x_0) para não carregar a notação, então desde que seja necessário, será tomado que as derivadas são calculadas neste ponto. Deve-se atentar para o fato também de que a decomposição acima é única, temos então que

$$v(x + x_0) = v(x_0) + Sh + Ah + r(x_0, h), \quad (1.8)$$

onde S ($S^t - S = 0$) é a matriz simétrica, e A ($A^t + A = 0$) é a matriz antisimétrica. Fisicamente, o vetor $v(x_0)$ representa uma velocidade de translação, enquanto que a matriz simétrica está intimamente ligada à deformação de um corpo rígido, e a matriz anti-simétrica está ligada ao conceito de rotações no $\mathbb{R}^3$.

Em seções posteriores discutiremos mais a fundo estas matrizes, apenas deixando de aviso que a matriz simétrica, definida como

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v^t}{\partial x} \right), \quad (1.9)$$

nos dá a idéia física de como se comporta o volume de uma região Ω_0 que é deformada, após um certo tempo t , em uma região Ω_t , se o volume desta região deformada é aumentado (dilatação), diminuído (contração) ou permanece o mesmo (isometria) em relação àquele. Já a matriz anti-simétrica, definida como:

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v^t}{\partial x} \right), \quad (1.10)$$

nos dá a idéia de rotações no $\mathbb{R}^3$, tendo um produto vetorial associado a ela $\omega \wedge : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, uma aplicação linear, cujas propriedades podem ser demonstradas. Mostraremos que a matriz $A = \{a_{ij}\}_{3 \times 3} = [a_{ij}]$, é determinada por apenas três elementos, sendo todos os termos de sua diagonal principal iguais a zero:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}, \quad (1.11)$$

conhecendo a matriz anti-simétrica A , e multiplicando pela direita, pela sua transposta, temos que $AA^T = -A^2$, matricialmente, temos que

$$AA^T = \begin{pmatrix} (a_{12})^2 + (a_{13})^2 & a_{13}a_{23} & -a_{12}a_{23} \\ a_{13}a_{23} & (a_{12})^2 + (a_{13})^2 & a_{12}a_{13} \\ -a_{12}a_{23} & a_{12}a_{13} & (a_{12})^2 + (a_{13})^2 \end{pmatrix}, \quad (1.12)$$

podemos perceber que o produto de uma matriz anti-simétrica pela sua transposta, pela direita, é uma matriz simétrica, ou seja $-A^2$ é uma matriz simétrica, basta mostrarmos que a matriz $B = AA^T$ é simétrica, ou seja, $B^T = B$,

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T, \quad (1.13)$$

multiplicando a matriz A (anti-simétrica), pela esquerda, pela sua transposta, temos que, $C = A^T A$, primeiramente, notemos que a matriz C é também simétrica,

$$(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A, \quad (1.14)$$

podemos perceber também que as matrizes B e C são idênticas, e iguais à $-A^2$,

$$AA^T = A^T A = -A^2, \quad (1.15)$$

demonstraremos agora que para qualquer matriz M pertencente ao espaço vetorial $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, das matrizes quadradas de ordem n, sobre o corpo dos reais podem ser decompostas unicamente na soma de uma matriz simétrica S, com uma matriz anti-simétrica A, da seguinte maneira,

$$M = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T), \quad (1.16)$$

De forma que $S = (M + M^T)/2$ seja uma matriz simétrica e que $A = (M - M^T)/2$ seja uma matriz anti-simétrica. Esse fato pode ser demonstrado diretamente, da seguinte maneira, para a matriz S,

$$S^T = \frac{1}{2}(M^T + M)^T = \frac{1}{2}(M + M^T) = S, \quad (1.17)$$

e da mesma maneira, mostraremos que a matriz A é anti-simétrica,

$$A^T = \frac{1}{2}(M - M^T)^T = \frac{1}{2}(M^T - M) = -A \quad (1.18)$$

1.3 Rotações

No espaço vetorial $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ das matrizes quadradas de ordem n, com entradas reais, cada vetor neste espaço vetorial possui n^2 elementos (entradas da matriz), por construção, uma matriz anti-simétrica ($A^T = -A$) possui os termos da diagonal identicamente nulos, pois como o traço de uma matriz é invariante, e o traço da transposta é igual ao traço da mesma, então estes termos precisam ser nulos.

Como a matriz é anti-simétrica, os termos de entrada fora da diagonal principal possuem anti-simetria em relação à esta diagonal. Como temos n termos na diagonal principal, e já sabemos que eles são nulos, temos então $n^2 - n$ termos fora da diagonal principal, mas como estes termos são iguais, dois a dois, a menos de um sinal, então precisamos determinar apenas $(n^2 - n)/2$ termos a_{ij} d matriz antissimétrica $A = [a_{ij}]$.

Na busca de um isomorfismo natural entre o espaço das matrizes $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ e o $\mathbb{R}^n$, encontramos que,

$$\frac{n^2 - n}{2} = n \rightarrow n = 0 \quad \text{ou} \quad n = 3, \quad (1.19)$$

dessa maneira temos que além do espaço vetorial trivial, o único isomorfismo natural para $n \neq 0$ seria o espaço real de três dimensões, o $\mathbb{R}^3$. Dessa maneira, temos um vetor velocidade angular, $\omega = (a_{12}, a_{13}, a_{23})$.

Mostraremos agora, como determinar uma matriz anti-simétrica, $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$. Temos a seguinte propriedade $A^T = -A$, de forma a termos a seguinte relação entre as entradas da matriz, $a_{ij} = -a_{ji}$,

$$A = -A^T \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{21} & -a_{31} \\ -a_{12} & -a_{22} & -a_{32} \\ -a_{13} & -a_{23} & -a_{33} \end{pmatrix}, \quad (1.20)$$

de forma que tenhamos três equações para $i = j$, e que, $a_{ii} = -a_{ii} \rightarrow a_{ii} = 0$, isso nos diz que os termos da diagonal principal são identicamente nulos. Para os termos fora da diagonal, isto é, para $i \neq j$, temos que $a_{ij} = -a_{ji}$, mostrando que precisamos apenas de três termos para determinar uma matriz anti-simétrica:

$$A = -A^T \rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

1.4 Vetor de Darboux

Partindo de um operador ortogonal, de forma que tenhamos satisfeita a seguinte relação $PP^T = I$, onde os operadores são funções do parâmetro t , derivando em relação à este parâmetro dos dois lados da relação de ortogonalidade, temos que:

$$\frac{d}{dt}(PP^T) = \frac{dP}{dt}P^T + P\frac{dP^T}{dt} = 0, \quad (1.22)$$

rearrumando a relação, e multiplicando pela direita pelo operador P , temos que,

$$\frac{dP}{dt} = \left(-P\frac{dP^T}{dt}\right)P = AP, \quad (1.23)$$

notando que a matriz A definida como $A = P(-dP^T/dt)$ é antissimétrica, isso pode ser notado, se definirmos como variável auxiliar que $B = -dP^T/dt$, de forma que tenhamos que $A = PB$, e lembrando que,

$$\frac{dP}{dt}P^T + P\frac{dP^T}{dt} = B^TP^T + PB = (PB)^T + PB = 0, \quad (1.24)$$

dessa maneira mostramos que $(PB)^T = -PB$. Utilizando a relação $A = PB$, e tomando sua transposta, dos dois lados, temos que,

$$A^T = (PB)^T = -PB = -A, \quad (1.25)$$

demonstramos assim que o operador $A = P(-dP^T/dt)$ é antissimétrico.

1.5 Produto Vetorial como Operador Linear

Seja um operador linear, $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Para todo $u, v \in \mathbb{R}^3$, sendo u , um vetor fixo, de coordenadas $u = (a, b, c)$, podemos definir, de maneira que, para qualquer vetor, $v = (x, y, z)$, tenhamos a seguinte transformação linear,

$$A(v) = u \times v = (bz - cy, cx - az, ay - bx) \quad (1.26)$$

a representação matricial, na base canônica do $\mathbb{R}^3$, deste operador, é

$$[A] = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix} \quad (1.27)$$

Referências

[1] <http://fma.if.usp.br/fleming/vfield/node12.html>

Índice

Decomposição de Helmholtz, 3

Derivada de Frechet, 2

Matriz Jacobiana, 3

Teorema de Helmholtz, 3

Teorema Fundamental do Cálculo Vetorial, 3